

חדו"א 1מ2 - 104042

מבחן סוף סמסטר מועד ב', חורף - 23.05.24

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה, שכל אחת 7 נקודות, ושאלה אחת עם 3 סעיפים של נכון או לא נכון שכל סעיף הוא 3 נקודות. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה.

$$1. \text{ נתונה } f(x) = \begin{cases} e^{\sin(\frac{1}{x})} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \text{ אזי}$$

$$(\text{א}) \int_1^4 f(x) dx \geq 1$$

(ב) $f(x)$ פונקציה מחזורית.

(ג) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.

(ד) $f(x)$ אינה חסומה.

(ה) הנגזרת של f אינה חסומה בקטע $(1, \infty)$.

2. נתון טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{\sqrt{(2n)!}} x^n$$

(א) תחום ההתכנסות שלו הוא $[-\frac{\epsilon}{2}, \frac{\epsilon}{2})$

(ב) רדיוס ההתכנסות שלו הוא 2

(ג) טור החזקות מתכנס רק עבור $x = 0$

(ד) רדיוס ההתכנסות שלו הוא 1

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \sqrt{n}}{[n^2 + 2\sqrt{n} + \pi]}$$

$$II = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$$

כאשר הסימון $[x]$ הוא של פונקציית הערך השלם.

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ב) שני הטורים אינם מתכנסים

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ד) שני הטורים מתכנסים

4. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם לכל x קיים $y > x$ כך שלכל $z > y$ מתקיים $f(x) < f(z)$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

(ב) אם לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים כי f רציפה בקטע $[\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}]$ אז f רציפה בקטע $[0, 1]$

(ג) אם $(f(x))^5$ רציפה אז f רציפה

(ד) אם f רציפה וחסומה אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים.

5. יהיו $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות. סמנו את הטענה השגויה.

- (א) אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ וגם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנסים אז גם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ מתכנס ***
- (ב) אם b_n סדרה חיובית וגם $\frac{a_n}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -1$ אז: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס
- (ג) אם a_n, b_n סדרות אי שליליות וגם $e^{a_n+b_n}$ מתכנסת אז $a_n + b_n$ מתכנסת
- (ד) אם a_n, b_n סדרות אי שליליות וגם $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס

6. בשאלה זו 3 סעיפים. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) יהיו $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. אם $f \circ g$ (הרכבה של פונקציות) רציפה אז f, g רציפות

נכון לא נכון

(ב) אם $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפות וגם $g(x) \leq h(x)$ לכל $x > 0$ וגם $f(x) \leq g(x)$ לכל $x < 0$ וגם $f(0) = h(0)$ אז $f(0) = h(0)$

נכון לא נכון

(ג) אם $f : [0, 1] \rightarrow [0, \infty)$ רציפה וגם קיים $n \geq 2$ כך ש- $\int_0^1 (f(x))^n dx = 0$ אז $f(x) = 0$ לכל $0 \leq x \leq 1$

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (29 נקודות)

(א) (5 נקודות) נסחו את משפט רול.

(ב) (12 נקודות) הוכיחו את משפט רול.

(ג) (12 נקודות) הוכיחו כי למשוואה $\frac{x^5}{5} = e^{5x}(1 - 5x)$ יש פתרון יחיד בקטע $(0, \infty)$.
פתרון: הפתרונות של $\frac{x^5}{5} = e^{5x}(1 - 5x)$ זהים לפתרונות של $\frac{x^5}{5} - e^{5x}(1 - 5x) = 0$.
 נסתכל על $f(x) = \frac{x^5}{5} - e^{5x}(1 - 5x)$.
 פונקציה זו גזירה בכל נקודה כהפרש של גזירות בכל נקודה ומתקיים

$$f'(x) = x^4 - 5e^{5x}(1 - 5x) + 5e^{5x} = x^4 + 25xe^{5x}$$

ולכן לכל $x > 0$ מתקיים $x^4 > 0$, $25xe^{5x} > 0$ ולכן $f'(x) = x^4 + 25xe^{5x} > 0$.
 לכן, לפי מסקנות לגרנג', עולה ממש ב- $(0, \infty)$ ובפרט היא חח"ע ב- $(0, \infty)$ ולכן
 למשוואה $f(x) = \frac{x^5}{5} - e^{5x}(1 - 5x) = 0$ יש פתרון אחד לכל היותר.
 בנוסף,

$$f(1) = \frac{1}{5} + 4e^5 > 0, \quad f(0) = -1 < 0$$

וכיוון ש- f גזירה בכל נקודה אז, לפי משפט, רציפה בכל נקודה, ובפרט רציפה בקטע $[0, 1]$.

לכן, לפי משפט ערך הביניים, קיימת $0 < c < 1$ עבורה $f(c) = 0$ וכיוון ש- $c > 0$
 אז $c \in (0, \infty)$ והראינו כי למשוואה $\frac{x^5}{5} - e^{5x}(1 - 5x) = 0$ יש לפחות פתרון אחד ב-
 $(0, \infty)$.

ולכן יש בדיוק פתרון אחד בקטע $(0, \infty)$.

8. (27 נקודות)

(א) (9 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int e^{\sqrt{x}} dx$$

פתרון: נשתמש בהצבה $x = t^2, t > 0$ ואז $dx = 2t dt$ ונקבל

$$\int e^{\sqrt{x}} dx = \int e^{\sqrt{t^2}} 2t dt \stackrel{t \geq 0}{=} 2 \int t e^t dt =$$

עכשיו נשתמש באינטגרציה בחלקים עם

$$\begin{aligned} u'(t) &= e^t & v(t) &= t \\ u(t) &= e^t & v'(t) &= 1 \end{aligned}$$

$$= 2 \left(t e^t - \int e^t dt \right) = 2 (t e^t - e^t + C) = 2 t e^t - 2 e^t + D = 2 \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} - 2 e^{\sqrt{x}} + D$$

(ב) 9 נקודות)

מיצאו מספר רציונלי שהמרחק שלו מהמספר $(1.2)^{\frac{1}{2}}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{1000}$.
פתרון: נסתכל על $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$. נסתכל על פולינום טיילור של $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ בסביבת הנקודה 1. אז $x = 1.2$, $a = 1$, ולכן, לפי נוסחת השארית של לגרנג', לכל n יש $1 < c < 1.2$ עבורו

$$R_n(1.2) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} (1.2-1)^{n+1} = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}.$$

ובכיוון ש- $1 < c < 1.2$ אז $(1.2)^{\frac{1}{2}} \leq c^{\frac{1}{2}} \leq 1$ ולכן $1 \leq \frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{(1.2)^{\frac{1}{2}}}$. $0 < \frac{1}{(1.2)^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{1} = 1$

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}}, \quad f(1) = 1 \quad T_0(x) = 1$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2x^{\frac{1}{2}}}, \quad f'(1) = \frac{1}{2} \quad T_1(x) = 1 + \frac{1}{2}(x-1)$$

$$|R_0(1.2)| = \left| \frac{\frac{1}{2c^{\frac{3}{2}}}}{1!} \left(\frac{1}{5}\right)^1 \right| \leq \frac{1}{c^{\frac{3}{2}}} \leq 1 \cdot \frac{1}{10}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4x^{\frac{3}{2}}}, \quad f''(1) = -\frac{1}{4} \quad T_2(x) = 1 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2$$

$$|R_1(1.2)| = \left| \frac{-\frac{1}{8c^{\frac{5}{2}}}}{2!} \left(\frac{1}{5}\right)^2 \right| \leq \frac{1}{c^{\frac{5}{2}}} \leq 1 \cdot \frac{1}{200}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8x^{\frac{5}{2}}}$$

$$|R_2(1.2)| = \left| \frac{\frac{3}{8c^{\frac{7}{2}}}}{3!} \left(\frac{1}{5}\right)^3 \right| \leq \frac{1}{c^{\frac{7}{2}}} \leq 1 \cdot \frac{1}{16 \cdot 125} = \frac{1}{2000} \leq \frac{1}{1000}$$

ולכן $T_2(1.2)$ הוא מספר שמרחקו מ- $\sqrt{1.2}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{1000}$.

$$T_2(x) = 1 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2$$

$$T_2(1.2) = 1 + \frac{1}{2}(1.2-1) - \frac{1}{8}(1.2-1)^2 = 1 + \frac{1}{10} - \frac{1}{200}$$

(ג) (9 נקודות) חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot (\ln(x+e) - \ln x)$$

במידה והוא קיים במובן הרחב. אחרת, הסבירו מדוע אינו קיים במובן הרחב.

פתרון: עבור $x > 0$

$$x \cdot (\ln(x+e) - \ln x) = x \cdot \ln \left(\frac{x+e}{x} \right) = \ln \left(1 + \frac{e}{x} \right)^x = \ln \left(\left(1 + \frac{e}{x} \right)^{\frac{x}{e}} \right)^e = e \cdot \ln \left(1 + \frac{e}{x} \right)^{\frac{x}{e}}$$

כיוון ש-

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e}{x} = 0$$

וכיוון ש- $\frac{e}{x} \neq 0$ לכל $x > 0$ אז לפי גבול של e נובע של

$$\left(1 + \frac{e}{x} \right)^{\frac{x}{e}} = e$$

ולפי רציפות של $\ln$ ב- e וגבול של הרכבה נובע כי

$$e \cdot \ln \left(1 + \frac{e}{x} \right)^{\frac{x}{e}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} e \cdot \ln e = e.$$

פתרון חלופי:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot (\ln(x+e) - \ln x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+e) - \ln x}{\left(\frac{1}{x} \right)}$$

וכיוון ש- $\ln$ רציפה ב- 1 אז לפי גבול של הרכבה נקבל

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x+e) - \ln x = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{e}{x} \right) = \ln 1 = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

ולכן אפשר להשתמש בלופיטל

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+e) - \ln x}{\left(\frac{1}{x} \right)} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x+e} - \frac{1}{x}}{\left(-\frac{1}{x^2} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ex^2}{(x+e)x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e}{1 + \frac{e}{x}} = e$$